

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Tarea X

AVL

Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 8 de mayo de 2026

Captura de la ejecución del programa y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\CLionProjects\untitled10\cmake-build-debug\untitled10.exe"

===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadisticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

Capturas de las inserciones

```
===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadisticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Student ID:101
Nombre completo:Ana Lopez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 89.5
Skill Score: 200
Estudiante insertado

===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadisticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:1
Student ID:102
Nombre completo:Juan Perez
Carrera:Administracion
Semestre:3
GPA:78.2
Skill Score:120
Estudiante insertado
```

```
===== MENU =====  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking academico  
3. Buscar por skill_score  
4. Mostrar estadisticas AVL  
5. Salir  
Seleccione una opcion:1  
Student ID:103  
Nombre completo:Carlos Ruiz  
Carrera:Derecho  
Semestre:7  
GPA:91.4  
Skill Score:95  
Estudiante insertado
```

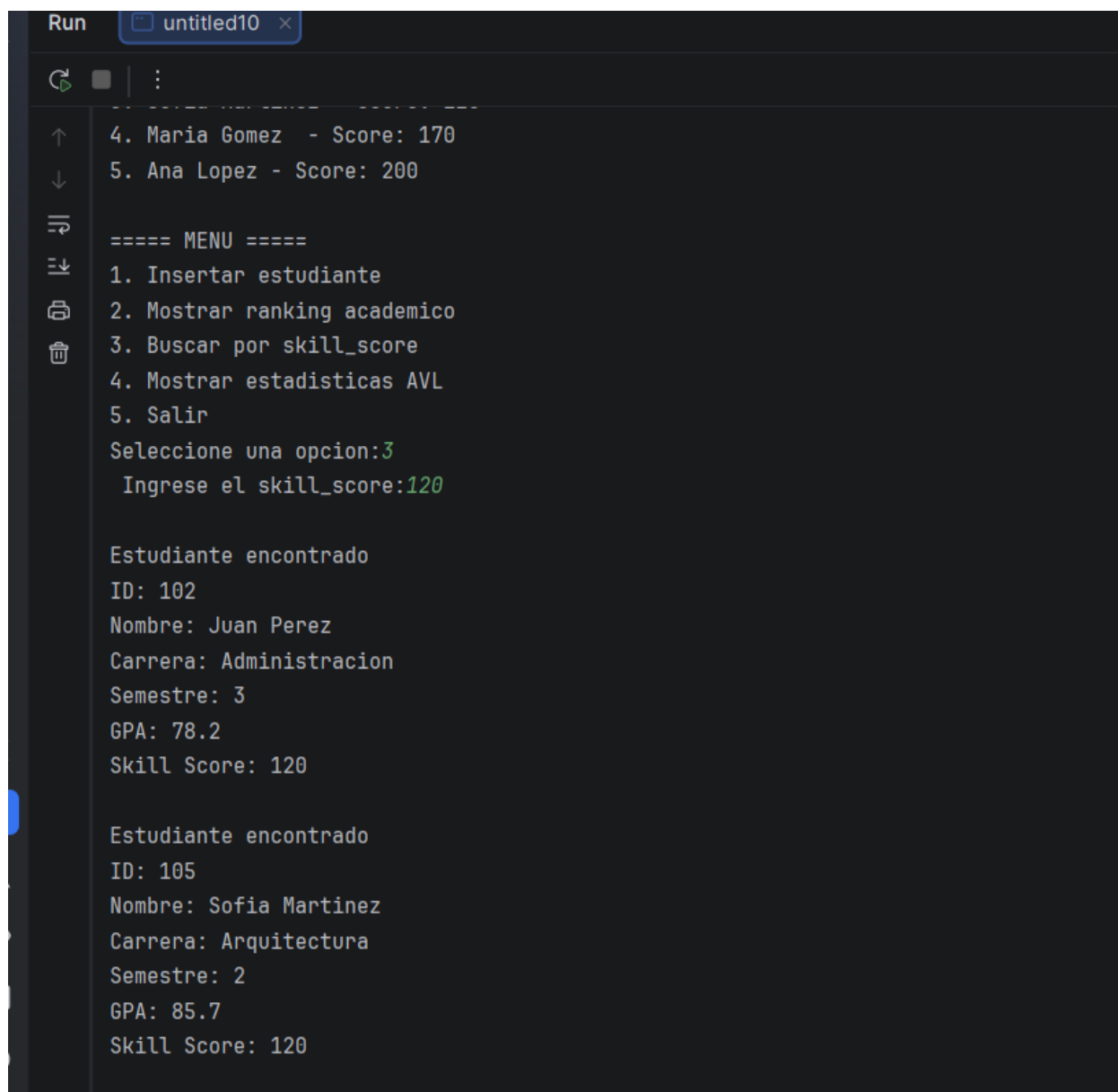
```
===== MENU =====  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking academico  
3. Buscar por skill_score  
4. Mostrar estadisticas AVL  
5. Salir  
Seleccione una opcion:1  
Student ID:104  
Nombre completo:Maria Gomez  
Carrera:Medicina  
Semestre:8  
GPA:94.1  
Skill Score:170  
Estudiante insertado
```

```
===== MENU =====  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking academico  
3. Buscar por skill_score  
4. Mostrar estadisticas AVL  
5. Salir  
Seleccione una opcion:1  
Student ID:105  
Nombre completo:Sofia Martinez  
Carrera:Arquitectura  
Semestre:2  
GPA:85.7  
Skill Score:120  
Estudiante insertado
```

Opción 2 Ranking académico

```
===== MENU =====  
1. Insertar estudiante  
2. Mostrar ranking academico  
3. Buscar por skill_score  
4. Mostrar estadisticas AVL  
5. Salir  
Seleccione una opcion:2  
  
===== RANKING ACADEMICO =====  
1. Carlos Ruiz - Score: 95  
2. Juan Perez - Score: 120  
3. Sofia Martinez - Score: 120  
4. Maria Gomez - Score: 170  
5. Ana Lopez - Score: 200
```

Opción 3 Búsqueda



```
Run  untitled10 x
-----
4. Maria Gomez - Score: 170
5. Ana Lopez - Score: 200

===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:3
  Ingrese el skill_score:120

Estudiante encontrado
ID: 102
Nombre: Juan Perez
Carrera: Administracion
Semestre: 3
GPA: 78.2
Skill Score: 120

Estudiante encontrado
ID: 105
Nombre: Sofia Martinez
Carrera: Arquitectura
Semestre: 2
GPA: 85.7
Skill Score: 120
```

Juan Perez y Sofia Martinez poseen el mismo skill_score (120).

*El sistema utiliza el student_id como criterio de desempate,
por lo tanto el estudiante con ID menor aparece primero
dentro del ranking académico.*

Opción 4 Estadísticas del AVL y la Altura del árbol

```
===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadisticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:4

===== ESTADISTICAS AVL =====
Altura del arbol: 3
Factor de balance de la raiz: -1
Cantidad de nodos insertados: 5

===== MENU =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadisticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion:5
Saliendo...

Process finished with exit code 0
```

Descripción

El programa permite la administración del ranking académico de estudiantes por medio de un Árbol AVL ordenado automáticamente utilizando el skill_score de cada estudiante.

Cada nodo almacena la información completa del estudiante y el árbol se balancea automáticamente después de cada inserción.

Además, se pueden realizar búsquedas rápidas y mostrar estadísticas del árbol AVL.

Funcionamiento

El usuario debe ingresar estudiantes desde el menú y el sistema los organiza automáticamente dentro del Árbol AVL utilizando el skill_score como criterio principal.

Si dos estudiantes poseen el mismo skill_score, el sistema realiza un desempate utilizando el student_id.

El recorrido InOrden permite mostrar el ranking académico ordenado de menor a mayor score.

También se pueden realizar búsquedas exactas por skill_score y visualizar estadísticas del árbol.

¿Por qué un AVL es mejor que un BST normal para ranking académico?

El árbol AVL es mejor que un BST normal porque mantiene el árbol balanceado automáticamente después de cada inserción.

En un BST normal los datos pueden quedar desordenados y formar una estructura similar a una lista enlazada, haciendo más lentas las búsquedas y recorridos.

En cambio, el AVL mantiene una altura equilibrada, permitiendo búsquedas, inserciones y recorridos más rápidos y eficientes.

Esto es importante en un sistema de ranking académico porque permite manejar grandes cantidades de estudiantes sin perder rendimiento.